Zachte microgolfbehandeling van tulpenbollen

Parostok bouwt voort op onderzoek naar zaadbehandeling met microgolven sinds 2000. Samen met Belgische partners willen we een specifieke machine ontwikkelen voor de behandeling zonder chemie van levende tulpenbollen — in de eerste plaats ontworpen om de bol niet te beschadigen.

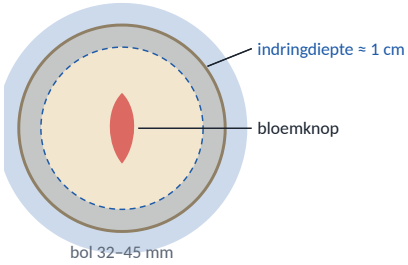
Concept van de lijn



Functioneel schema van de geplande machine — geen tekening van een bestaande machine.

Waarom een aparte machine

- Een tulpenbol (32–45 mm) is meerdere keren groter dan de indringdiepte van het microgolfveld (ongeveer 1 cm).
- In ronde objecten van deze grootte kan de microgolfopwarming zich in het midden concentreren — precies waar de bloemknop zit.
- Zaaduitrusting kan dus niet zomaar hergebruikt worden: bollen vragen een eigen aanvoer, dosering en controle.



Beoogde specificaties (prototype, ontwerp)

Product	**levende tulpenbollen, 10/11 – 12/+ cm**
Capaciteit prototype	**0,5 t/u (≈ 20 000 bollen/u)**
Generatoren	**4–12 modules van 1,5 kW**
Kerntemperatuur van de bol	**≤ 42 °C, harde grens**
Behandeling	**één laag, ≈ 1 m breed**
Besturing	**standenbibliotheek, AI, bewaking op afstand**
Voeding	**380 V, afgestemd op de capaciteit van de klant**
Beoogde conformiteit	**CE: (EU) 2023/1230, LS, EMC**

Waarden volgen het ontwerp van het technisch lastenboek en worden pas na de proeven op bollen vastgelegd.

Waar we staan

Het effect van microgolfbehandeling op tulpenbollen is nog niet aangetoond: we vonden geen gepubliceerde studie over levende tulpenbollen. Het programma start daarom met proeven op de veiligheid van de bloemknop en een proefbroei tegenover een onbehandelde controle, en stopt als die geen voordeel tonen.

Ontwerpprincipes

- Eén laag draaiende bollen, zonder vallen of stoten.
- Dosis in secties, met egalisatiezones daartussen.
- **Harde grens: de kern van de bol komt nooit boven 42 °C.** Warmwaterbehandeling boven ongeveer 45 °C wordt als schadelijk voor tulpenbollen beschouwd.
- Optionele gepulste stand met weinig opwarming.
- Bibliotheek van standen in niet-vluchtig geheugen; AI kiest en regelt de dosis binnen de gekwalificeerde grenzen — de grens van 42 °C wordt bewaakt door onafhankelijke vergrendelingen die de AI niet kan omzeilen.
- Bewaking en bediening op afstand: de lijn kan volledig autonoom werken.
- Elke partij geregistreerd: vermogen, temperaturen, recept.
- Makkelijk te reinigen contactoppervlakken, zodat ziekten niet tussen partijen worden overgedragen.

Wat we in België zoeken

- Telers en broeiers die bollen en broeiruimte voor de proeven kunnen leveren.
- Een onafhankelijke onderzoekspartner voor de veiligheids- en broeiproeven.
- Eindgebruikers en cofinancieringspartners voor het prototype.

Gefaseerd programma

1	Eigenschappen van de bollen, veiligheidsdrempel van de knop, proefbroei → go / no-go	6–9 maanden
2	Ontwerp en prototype van de machine (0,5 t/u)	ongeveer 2 jaar
3	Onafhankelijke broei- en veldproeven	één seizoen

Onderbouwd resultaat verwacht in 2029–2030.

PE SPE “KARE” · Odesa, Ukraine · mwparostok@gmail.com · www.parostokmw.com

Oktober 2026. Beoogde waarden worden pas na de proeven op bollen bevestigd.